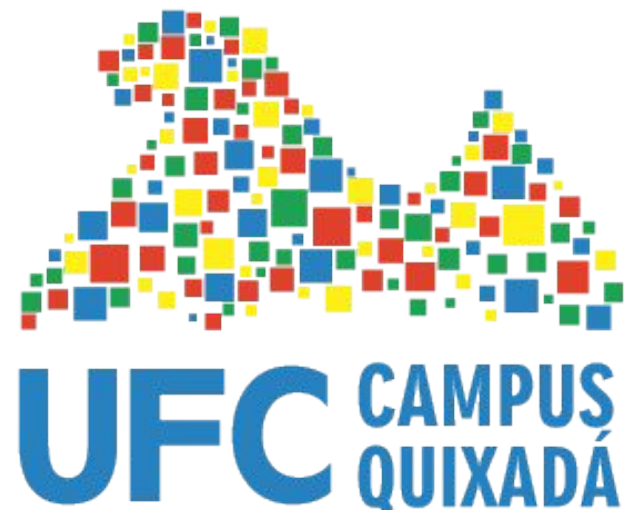


Arquitetura de Software

Sidarta Carvalho



Importância das arquiteturas de software

- “Software Architecture in Practice”
 - Len Bass
- Capítulo 2
- Por que a arquitetura de software é importante?

Importância das arquiteturas de software

- “A **arquitetura de software** é um conjunto de decisões de design que, se feitas de forma incorreta, podem causar o **cancelamento do seu projeto.**”
 - Eoin Woods (tradução livre)

Importância das arquiteturas de software

1. A arquitetura é um guia que pode habilitar ou desabilitar atributos de qualidade.
2. As decisões presentes na arquitetura permitem refletir e gerenciar as mudanças no sistema conforme ele evolui.
3. A análise da arquitetura permite uma predição precoce das qualidades do sistema.

Importância das arquiteturas de software

4. A arquitetura documentada melhora significativamente a comunicação entre os stakeholders.

5. A arquitetura carrega as decisões tomadas em etapas iniciais do projeto, que também são as mais fundamentais e difíceis de mudar.

6. A arquitetura define um conjunto de restrições que são aplicadas durante a implementação do projeto.

Importância das arquiteturas de software

7. A arquitetura define a estrutura de uma organização, como também a estrutura da organização pode definir a arquitetura.

8. A arquitetura pode prover os conceitos iniciais para o desenvolvimento evolutivo focado nos protótipos.

9. A arquitetura é um artefato chave para o arquiteto e gerente do projeto estimar custo e tempo das tarefas do projeto.

Importância das arquiteturas de software

10. A arquitetura pode ser criada como uma entidade transferível, um modelo reusável que pode ser o coração de uma linha de produto de software.

11. O desenvolvimento de software voltado para a arquitetura atenta para a construção e ligamento dos componentes ao invés somente do desenvolvimento.

Importância das arquiteturas de software

12. A arquitetura restringe alternativas de design, permitindo focar o esforço no desenvolvimento, reduzindo complexidade do sistema.

13. A arquitetura pode ser o arcabouço para o treinamento de novos membros da equipe.

Aspecto (1/13): Atributos de qualidade do sistema

- A arquitetura define quando o sistema vai possuir ou não uma qualidade desejada ou essencial em um determinado aspecto
 - Desempenho
 - deve-se gerenciar os elementos que fazem uso de tempo, uso compartilhado de recursos e a frequência e volume de comunicação entre os elementos internos.
 - Modificabilidade
 - deve-se definir as responsabilidades dos elementos de forma que as mudanças ao sistema afetem um número reduzido de elementos do sistema.

Aspecto (1/13): Atributos de qualidade do sistema

– Segurança

- Deve-se gerenciar e proteger a comunicação interna entre os elementos do sistema, definindo quais elementos podem acessar quais informações.

– Escalabilidade

- Deve-se identificar o uso de recursos que podem ser substituídos por componentes com maior capacidade e/ou velocidade. Deve-se evitar a especificação de limitadores no código.

– Reusabilidade

- Deve-se evitar o alto acoplamento do código, evitando o acoplamento entre os elementos. Ao se extrair ou separar um elemento, este deve ser independente ou agregado ao mínimo de entidades possível.

Aspecto (2/13): Gerenciando mudanças

- Geralmente, **80%** do custo do software ocorre após a entrega ao cliente.
- Envolvendo:
 - Adição de novas **funcionalidades**.
 - Adaptação à **novos ambientes** organizacionais.
 - Reparo de **bugs**.

Aspecto (2/13): Gerenciando mudanças

- As mudanças podem ocorrer:
 - **Local:** é necessário modificar um **único elemento** do sistema.
 - **Não-local:** é necessário modificar **diversos elementos** dentro do sistema.
 - **Mudança arquitetura:** é necessário alterar a base do sistema, alterando sua arquitetura e a **forma como os elementos interagem**. Geralmente exige **mudanças em todo o sistema**.
- Em uma boa arquitetura, quais são as mudanças mais comuns?
 - Local? Não local? Por que?
 - E em uma ruim?

- Preciso **implementar** o sistema para saber se ele vai **atender a necessidade** do tempo de resposta adequado? E da largura de banda?
- A partir da **arquitetura**, é possível inferir os **atributos de qualidade**?
 - A partir da arquitetura, é possível observar se algumas **decisões** foram feitas e como impactam os atributos de qualidade.
 - Quanto mais cedo essas decisões forem observadas, mais **fácil e rápido** será o conserto.

Aspecto (3/13): Predição dos atributos de qualidade

- Análise da **quantidades de requisições** de entrada em um serviço web.
- Verificação do uso de **métodos assíncronos** em um ambiente **web**.
- Uso de **métodos estatísticos** para análise da **disponibilidade** do sistema a partir dos componentes da arquitetura.
 - Uso de **redundância**
- Uso de teoremas para prever o tempo de resposta.

Cálculo da confiabilidade

- Processador usado nos equipamentos militares pode operar por:
 - Mais de 100 anos.
 - Sem apresentar nenhuma falha.
 - Com uma taxa de falha de 0,022 para cada milhão de horas de execução.
- Os processadores dos veículos
 - Também apresentam uma taxa de falha muito baixa.
 - Próximo de 0,12 para cada milhão de horas (~114 anos) de operação.
 - 1 falha a cada aproximadamente mais de 8 milhões de horas de operação.
- E os elementos de software?

Aspecto (4/13): Comunicação entre os stakeholders

- A arquitetura de software representa uma **abstração** do sistema que pode ser usada pelos **diferentes stakeholders**, melhorando a **comunicação** e provendo **consenso nas decisões**.
- A arquitetura ou partes dela são abstrações genéricas que permitem o **entendimento por pessoas não técnicas** do **comportamento** do sistema e sua **estrutura**.

Aspecto (4/13): Comunicação entre os stakeholders

- Cada stakeholder do sistema está centrado em características distintas que são afetadas pela arquitetura.
 - Cliente
 - Usuário
 - Gerente de projeto
 - Desenvolvedor
 - Testador
 - E outros...

Aspecto (4/13): Comunicação entre os stakeholders

- O **usuário** observa se o **sistema é rápido, confiável** e está **sempre disponível** quando necessário.
- O **cliente** observa se a arquitetura poderá ser implementada dentro das **restrições de tempo e custo do projeto**.
- O **gerente** observa **elementos** que podem ser **divididos** entre as **equipes** para **acelerar o desenvolvimento**, aumentar a **interação** da equipe e **evitar retrabalho**.

Aspecto (4/13): Comunicação entre os stakeholders

- O **arquiteto** de software implementa estratégias que devem ser **úteis** para o **cliente, usuário, gerente** de projetos, etc.
- A arquitetura provê uma **linguagem comum** em que as diferentes preocupações, dos diferentes stakeholders, podem ser representadas de forma **não complexa/técnica** e que podem ser gerenciadas à nível intelectual.
 - Mesmo para sistemas complexos !

Aspecto (5/13): Decisões em etapas iniciais

- A **arquitetura** do software é a manifestação das **primeiras decisões de projeto**.
- As primeiras decisões **impactam** como será o **desenvolvimento, manutenção e evolução** do software.
- Veja alguns exemplos:
 - O sistema irá executar em um **processador** ou será distribuído em diversos processadores?
 - O sistema será baseado em **camadas**? Quantas camadas? Quais camadas? Qual a responsabilidade de cada camada?

Aspecto (5/13): Decisões em etapas iniciais

- Veja alguns exemplos:
 - A comunicação entre os componentes será **síncrona ou assíncrona**?
 - O sistema irá **depende**r de funcionalidades específicas do **sistema operacional** ou **hardware**?
 - A **informação** que trafega pelo sistema será **criptografada** ou não? **Qual tipo** de criptografia será usada?
 - Quais os **protocolos de comunicação** que serão utilizados?
- Imagine a dificuldade em alterar alguma destas decisões...

Aspecto (6/13): Restrições da implementação

- A **implementação** segue a **arquitetura** se respeitar as **restrições**:
 - A implementação é feita respeitando os **elementos definidos na arquitetura**.
 - Os elementos interagem da forma definida na arquitetura.
 - Cada elemento deve **respeitar suas responsabilidades** e **compartilhar a interface** definida na arquitetura.

Aspecto (6/13): Restrições da implementação

- Muitas vezes o desenvolvedor não tem ciência do sistema como um todo e pode questionar se a restrição é **realmente necessária**.
- **Seguir as especificações da arquitetura permite** que as restrições de **desempenho sejam alcançadas**.

Aspecto (7/13): Estrutura organizacional

- A arquitetura define / é definida pela estrutura organizacional.
- A arquitetura é muitas vezes usada para criar a estrutura **analítica do projeto** (também chamada de Work-Breakdown Structure - WBS)
- A WBS especifica:
 - Unidades de planejamento, gerenciamento e custos
 - Canais de comunicação
 - Planos de testes e procedimentos
 - Partes do sistema que podem ser divididas entre diferentes projetos

Aspecto (7/13): Estrutura organizacional

- Segundo a Lei de Conway
 - Se a **arquitetura** do sistema **mudou**, significa que os **processos organizacionais também mudaram**.
 - Alterar a arquitetura do sistema **pode alterar toda a estrutura organizacional**.
- “... organizations which **design systems** ... are **constrained** to produce designs which are **copies of the communication structures** of these organizations.” M. Conway.

Aspecto (7/13): Estrutura organizacional

- **Estrutura da Organização Define a Arquitetura**
 - Organização: Uma empresa de tecnologia tradicional possui equipes funcionais separadas: um time de "Frontend" (UI), um time de "Backend" (lógica de negócios) e um time de "DBAs" (banco de dados).
 - Arquitetura Resultante: Naturalmente, essa estrutura organizacional leva a uma arquitetura em camadas monolítica.
 - Para implementar uma nova funcionalidade, como "carrinho de compras", é necessário abrir tickets e coordenar o trabalho entre as três equipes.
 - O time de frontend desenvolve a tela, o time de backend expõe a lógica e o time de DBA cria ou altera as tabelas no banco de dados central.
 - O software acaba dividido exatamente como as equipes.

Aspecto (7/13): Estrutura organizacional

- **Arquitetura Define a Estrutura da Organização**
 - Arquitetura Desejada
 - A mesma empresa decide migrar para uma arquitetura de microsserviços para ganhar agilidade e escalabilidade. O objetivo é ter serviços independentes, como "Serviço de Catálogo", "Serviço de Pagamento" e "Serviço de Inventário".
 - Reorganização Necessária
 - A liderança percebe que manter as equipes funcionais antigas criará atritos e lentidão.
 - Para que a arquitetura de microsserviços funcione, eles reorganizam a empresa em "times de produto" (ou squads).

Aspecto (7/13): Estrutura organizacional

- **Arquitetura Define a Estrutura da Organização**
 - É criado o "Time de Pagamento", composto por desenvolvedores frontend, backend, um DBA e um especialista em qualidade.
 - Este time multifuncional tem total autonomia e responsabilidade pelo microserviço de pagamento, desde o código até a infraestrutura.

Aspecto (8/13): Habilitando prototipação evolucionária

- Quando uma arquitetura foi definida, ela pode ser analisada e prototipada como um **sistema esquelético**.
 - Define como os elementos são **inicializados**, a **comunicação**, **compartilhamento** de dados, **acesso** aos recursos, etc.
- Auxilia o processo de desenvolvimento permitindo a **execução** do sistema de forma **antecipada**.
- Durante a evolução, os **protótipos** são **substituídos pelas versões completas**.

Aspecto (8/13): Habilitando prototipação evolucionária

- A prototipação evolucionária permite a **antecipação** de **problemas** de desempenho do sistema.
- Antecipação reduz o **RISCO** !

Aspecto (9/13): Melhorando estimativas

- Uma das atribuições do arquiteto de software é auxiliar o gerente de projetos a fazer **estimativas precisas nas etapas iniciais** do projeto.
- Uso de abordagens **Top-down**
 - Mais abstrato para mais específico.
 - Arquitetura auxilia a **criar tarefas menores e prever custo e tempo** das macro atividades.
 - Útil para **definir objetivos genéricos**.

Aspecto (9/13): Melhorando estimativas

- Uso da abordagem **Bottom-up**
 - Entender tarefas mais específicas é mais fácil estimar com precisão.
 - Geralmente é **mais precisa que a Top-down**, mas **exige** conhecimento profundo das atividades.
 - Equipe (técnica) consegue ser mais precisa do que o gerente de projeto (não técnico)
 - Exemplo: Scrum, toda equipe participa das estimativas.
- Abordagem mista: **Top-down e Bottom-up**
 - Junta o melhor das duas abordagens
 - Generalidade da top-down e especificidade da bottom-up

- É mais fácil **reusar** ou **começar do zero**?
 - Todo o tempo que já foi empregado para **otimizar** uma arquitetura pode ser **reutilizado** em outros sistemas.
- **Reuso** de arquiteturas **potencializa** o desenvolvimento de sistemas com **requisitos similares**
 - Reuso de **código**
 - Reuso de **experiência** nas decisões arquiteturais
 - Reuso de **infraestrutura**

Aspecto (10/13): Modelos reusáveis e transferíveis

- **Família de produtos** (linha de produto) de software
 - Conjunto de entidades que podem ser usadas em diversos sistemas.
 - Arquitetura suporta todos os “filhos” da família de produtos.
 - Arquitetura define o que é **fixo para a família** e para os elementos mais específicos.
 - **Alto custo** para o desenvolvimento da **arquitetura, mas** permite o **amplo reuso** para projetos futuros.
 - Investimento a **médio e longo prazo**.

- O desenvolvimento baseado em arquitetura frequentemente faz **uso de componentes** que foram desenvolvidos de forma independente.
- A arquitetura define os **elementos** que podem ser incorporados ao sistema.
- Exemplos de componentes
 - Software de código aberto
 - Aplicativos públicos
 - Serviços disponibilizados pela rede
 - etc.

- Vantagens do reuso de componentes:
 - **Tempo reduzido** para implantação do sistema
 - Aumento da **confiabilidade** do software pelo uso de **componentes já testados e otimizados** por outros sistemas
 - **Baixo custo**
 - Flexibilidade
 - Permite a aquisição de **diversos fornecedores**, se a funcionalidade não for algo muito específico

Aspecto (12/13): Restringindo alternativas do projeto

- A arquitetura permite uma **redução** considerável da **quantidade de alternativas** disponíveis entre os elementos e as interações.
 - Menor quantidade de opções permite **maior reflexão e escolha otimizada**.

Aspecto (12/13): Restringindo alternativas do projeto

- Engenharia envolve **disciplina**, que é alcançada com a **restrição de opções**.
- Restringir os elementos fornece:
 - **Redução da complexidade** do projeto do sistema
 - **Reuso** de software
 - Decisões mais **simples** são mais fáceis de serem entendidas
 - Análise aprimorada
 - **Menor tempo de seleção** dos elementos e tecnologias

Aspecto (13/13): Treinamento de novos colaboradores

- A arquitetura de software pode ser usada como base para o **treinamento de novos colaboradores**.
 - Permite um entendimento geral e detalhado do sistema
 - Informa os **principais** componentes e interações
- As visões dos módulos são excelentes para demonstrar a estrutura do projeto.
 - Quem faz o quê
 - Qual time está trabalhando em qual parte do sistema
- Visões Component-and-Connector (C&C) são usadas para explicar como o sistema deve operar e alcançar o objetivo.

INSTRUÇÕES...

Preenchem a planilha com o nome dos integrantes das equipes para a próxima aula.

Pode ou NÃO ser a mesma equipe do projeto final.

Só escolham os mais próximos.



EQUIPES E PERGUNTAS DO QUIZ

- Toda a turma será dividida para formar equipes de **5 pessoas**.
- Cada equipe está responsável por ler o conteúdo desta aula e criar 5 questões complexas. **Não se limitar aos slides!**
- Por exemplo, use palavras como: explique, analise, disserte, complemente, etc.
 - Exemplo: sobre o aspecto “restringindo alternativas do projeto”, explique quais as vantagens e desvantagens em restringir o projeto ao uso de determinada tecnologia, por exemplo, framework React.
- Na próxima aula, cada equipe irá selecionar uma outra equipe para fazer a pergunta.
- Quem responder de forma adequada ganha a pontuação.
- **Todos da equipe devem participar em algum momento.**

EQUIPES E PERGUNTAS DO QUIZ

- Toda a turma será dividida para formar equipes de **5 pessoas**.
 - Colocar o nome dos integrantes na planilha
 - <https://forms.gle/jychH9PSHQNMAisJF6>



Dúvidas?



www.shutterstock.com · 744867163